



Universidad de Carabobo
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Arquitectura del Computador



Diseño y Especificación de Estación de Trabajo para Simulación Científica de Colisiones

Proyecto - Arquitectura del Computador

Profesor:
José Canache

22 may 2026

Estudiante:
Ronald Montilla
C.I.: 32.011.453

Introducción y Finalidad del Computador

El presente informe detalla el diseño, la selección de componentes y el análisis arquitectónico de una estación de trabajo (workstation) destinada exclusivamente a la simulación científica de colisiones. El proyecto se rige bajo una restricción presupuestaria estricta de \$3,000.00 USD, lo que exige un análisis riguroso del costo-beneficio de cada componente y una profunda comprensión de la interacción entre el hardware y los algoritmos físicos.

La finalidad principal de este equipo es proporcionar un entorno de ejecución estable y de alto rendimiento para modelos matemáticos complejos que simulan el impacto entre cuerpos sólidos, fluidos o partículas. En el ámbito de la computación científica, estas simulaciones son críticamente demandantes. A diferencia de las computadoras orientadas al diseño gráfico o al ocio interactivo, donde prima el renderizado visual, una máquina de cálculo científico debe priorizar la integridad de los datos, la reducción de los cuellos de botella en la memoria y el procesamiento paralelo simétrico.

El ensamblaje propuesto alcanza un costo de \$2,999.34 USD. Debido a perturbaciones recientes en el mercado de semiconductores, impulsadas por la demanda masiva de infraestructuras para Inteligencia Artificial en 2026, el equilibrio presupuestario de este equipo se caracteriza por una alta inversión en memoria RAM y procesamiento central, adoptando un diseño marcadamente limitado por la CPU (CPU-Bound). Este informe justificará cómo esta configuración no solo cumple con los requisitos del proyecto, sino que representa la optimización más inteligente bajo las actuales leyes de la oferta y la demanda del hardware.

Simulación Científica de Colisiones: Fundamentos Físicos y Algorítmicos

La simulación de colisiones es una rama de la física computacional y la mecánica de medios continuos que utiliza métodos numéricos para predecir el comportamiento de los cuerpos materiales bajo la influencia de fuerzas extremas durante un corto período de tiempo. Desde una perspectiva computacional, requiere resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales en tiempo discreto.

Tipos de Colisiones

Los motores físicos deben clasificar y calcular las interacciones basándose en la conservación del momento y la energía cinética. Computacionalmente, los algoritmos

varían dependiendo del tipo de colisión:

- **Colisiones Elásticas:** Se caracterizan por la conservación total tanto del momento lineal como de la energía cinética del sistema. En estos escenarios, los objetos no sufren deformaciones permanentes y no se genera calor sustancial. Computacionalmente, requieren menos recursos de memoria, ya que los vértices del modelo 3D no se alteran de forma plástica.
- **Colisiones Inelásticas:** El momento cinético se conserva, pero una fracción de la energía cinética se disipa en forma de calor, sonido o, de manera más crítica para la simulación, en deformación estructural. El cálculo de la matriz de rigidez se vuelve dinámico y requiere actualizaciones constantes por cada ciclo computacional del procesador.
- **Colisiones Perfectamente Inelásticas:** Representan el extremo donde los cuerpos que colisionan se adhieren entre sí, compartiendo una misma velocidad final post-impacto. El desafío de hardware aquí radica en la fusión de mallas poligonales, que es intensiva en ciclos de CPU.

El Algoritmo de Detección: Broad Phase vs. Narrow Phase

En el diseño algorítmico moderno, verificar la colisión de cada polígono con cualquier otro polígono en un entorno de N objetos resulta en una complejidad de tiempo $O(N^2)$, lo cual colapsaría cualquier procesador. Por ello, el cómputo se divide en dos fases que exigen recursos de hardware distintos:

- **Fase Amplia (Broad Phase):** Utiliza estructuras de datos de partición espacial, como Octrees, Bounding Volume Hierarchies (BVH) o Hashing Espacial. Su objetivo es descartar rápidamente pares de objetos que están demasiado lejos para colisionar. Al implicar saltos constantes de punteros en la memoria y lógica condicional compleja, esta fase recae casi exclusivamente en la CPU y depende de una baja latencia en la memoria RAM y en las memorias caché L1/L2 del procesador.
- **Fase Estrecha (Narrow Phase):** Toma los pares confirmados en la fase amplia y aplica matemáticas vectoriales precisas calculando el punto exacto de penetración y el vector normal de respuesta. Aunque tradicionalmente se ejecuta en la CPU, los motores más modernos pueden descargar esta matriz de cálculos a la Tarjeta de Video (GPU) mediante CUDA u OpenCL, gracias a su naturaleza altamente paralelizable.
-

Software de Simulación y Exigencias Computacionales

El ecosistema de software empleado para estas simulaciones dicta directamente la arquitectura de la máquina. Las herramientas varían desde aplicaciones comerciales estandarizadas hasta soluciones desarrolladas nativamente.

Programas Comerciales

- **ANSYS Autodyn / LS-DYNA:** Considerados el estándar industrial para el análisis de elementos finitos (FEA) de colisiones severas, explosiones y fragmentación. Son programas extremadamente voraces en cuanto a memoria RAM, ya que cargan mallas con millones de nodos. Escalan de manera excelente con configuraciones multi-núcleo puras, penalizando severamente las arquitecturas híbridas. Su eficiencia en el cálculo FEA de millones de nodos se basa en la necesidad de un procesamiento de doble precisión (FP64), lo cual exige el uso de conjuntos de instrucciones vectoriales avanzadas, como AVX-512, para acelerar las operaciones con matrices grandes en la CPU. Este requisito justifica la elección de procesadores con alta capacidad vectorial para evitar la subutilización del software.
- **COMSOL Multiphysics:** Utilizado cuando la colisión involucra más de un campo físico. Demanda un ancho de banda masivo tanto del disco de almacenamiento (NVMe) para el archivo de paginación o swap, como de la memoria RAM. Al manejar simulaciones multifísicas, la latencia se convierte en un cuello de botella crítico. Esto hace que el software dependa masivamente de una baja latencia en el subsistema de memoria, afectando directamente su eficiencia en la gestión de caché de la CPU.

Motores a Medida y Optimización a Bajo Nivel

El desarrollo de motores de simulación a medida, programados en lenguajes de nivel medio como C y optimizados mediante rutinas en ensamblador (por ejemplo, basadas en la lógica algorítmica de arquitecturas puras como MIPS32 o x86-64), permite un control absoluto sobre el uso de los registros de la CPU y la gestión de la memoria caché. Al diseñar el software propio, el programador asume la responsabilidad de organizar los datos en matrices que aprovechen explícitamente el conjunto de instrucciones vectoriales del procesador multiplicando la cantidad de cálculos por ciclo de reloj.

Recursos Exigidos Globales

A modo de resumen, la simulación científica exige: 1) Una unidad aritmético-lógica (ALU) con soporte vectorial avanzado, 2) Una inmensa capacidad de RAM para retener el estado temporal del sistema, 3) Almacenamiento rápido para prevenir latencias I/O, y 4) Una GPU capaz para procesamiento paralelo estrecho o visualización geométrica intensa.

Estos recursos se exigen debido a la naturaleza de los modelos: la ALU vectorial es indispensable para la rápida ejecución de cálculos de coma flotante de doble precisión (FP64) que son la base de los algoritmos de Elementos Finitos (FEA). La arquitectura AVX-512 es crucial aquí, ya que permite al CPU operar sobre ocho números de doble precisión de manera simultánea (512 bits de ancho), multiplicando la velocidad de resolución de los sistemas de ecuaciones lineales que componen la matriz de rigidez. La gran capacidad de RAM es necesaria para alojar completamente las mallas de millones de nodos y el estado temporal del sistema en cada ciclo de tiempo, evitando la penalización de rendimiento que causaría el archivo de paginación. Esto es vital para las soluciones 'in-core' de grandes mallas de elementos finitos y para las operaciones con matrices dispersas que requieren un acceso aleatorio constante a grandes bloques de memoria. Un almacenamiento NVMe rápido se justifica por la necesidad de escribir terabytes de datos log y resultados de la simulación sin crear cuellos de botella de entrada/salida (I/O). La alta velocidad de escritura secuencial es esencial para los puntos de control (checkpointing) del simulador, permitiendo la recuperación ante fallos y la grabación de terabytes de resultados en intervalos cortos. Finalmente, la GPU ofrece un mecanismo secundario de paralelización para cálculos vectoriales de la fase estrecha y es fundamental para la visualización del complejo post-procesamiento geométrico de las colisiones.

Ejemplos de Casos de Uso

La estación de trabajo diseñada en este presupuesto tiene la capacidad teórica y práctica para ejecutar modelados en múltiples disciplinas:

1. Ingeniería Automotriz (Crash Testing Virtual): Se simula el impacto de un chasis contra una barrera deformable. En estas simulaciones se utilizan modelos de materiales no lineales, donde cada milisegundo de impacto (que en la realidad dura 100 ms) es desglosado en cientos de miles de pasos de tiempo, permitiendo ver cómo las zonas de deformación absorben la energía cinética. Un ejemplo detallado podría involucrar una malla FEA de 5 millones de elementos tetraédricos. La simulación se realiza mediante el método de elementos finitos explícito (como en LS-DYNA) para gestionar el contacto no lineal de manera eficiente, con el procesador resolviendo la propagación de ondas de choque a través de las aleaciones de acero en incrementos de 1 microsegundo, lo cual exige una latencia de caché extremadamente baja.
2. Dinámica Molecular (Drug Discovery): Simulaciones a nanoescala donde se modelan las colisiones entre miles de proteínas, átomos o polímeros en un solvente, esencial para la industria farmacéutica y ciencia de materiales. El equipo puede modelar, por ejemplo, el plegamiento de una proteína (miles de

átomos) al chocar con una molécula de fármaco, calculando las fuerzas de Van der Waals y electrostáticas que definen la interacción a nivel atómico para el desarrollo de nuevos medicamentos. Para esto, el equipo puede ejecutar simulaciones de 100 nanosegundos utilizando campos de fuerza como AMBER o CHARMM. El reto principal es la integración temporal de las trayectorias de cada átomo, requiriendo que la CPU calcule billones de interacciones de par, lo que justifica la necesidad de los 16 núcleos simétricos para mantener el tiempo de paso (timestep) lo más pequeño posible sin colapsar el entorno de ejecución.

3. Astrofísica (Formación Planetaria): Modelado computacional de colisiones planetarias o el impacto de asteroides contra superficies lunares, utilizando hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH). Mediante el método SPH, la estación puede simular la fragmentación de cuerpos rocosos y el posterior reensamblaje gravitacional, generando mapas de densidad y velocidad que predicen la formación de nuevos anillos planetarios o cuerpos menores. El modelado de un impacto de cuerpo sólido de 10 km de diámetro puede requerir 10 millones de partículas SPH. El cuello de botella recae en la búsqueda de vecinos (neighbor search) para cada partícula, una operación que consume mucha memoria y que debe ejecutarse en paralelo de forma eficiente para obtener el estado físico del sistema en cada iteración gravitacional. Los resultados son gigabytes de datos en formato FITS o HDF5.
1. Balística Terminal (Penetración de Blindajes): Simulaciones de alta velocidad que calculan la penetración de un proyectil cinético a través de un blindaje compuesto, requiriendo resoluciones de microsegundos. El simulador debe resolver el comportamiento de fluidos y sólidos simultáneamente (acoplamiento Euler-Lagrange), determinando la presión de choque y la velocidad residual del proyectil después de atravesar el blindaje. Esto se logra dividiendo el espacio en dos dominios: el dominio Lagrangiano (la malla que se mueve con el proyectil, sufriendo deformación plástica) y el dominio Euleriano (la malla fija que resuelve el flujo de aire y gases de combustión). La complejidad del acoplamiento requiere la ALU vectorial para manejar la transferencia de información entre los dos dominios a velocidades hipersónicas, siendo uno de los casos más exigentes de simulación multifísica.

Arquitectura del Sistema: Selección y Justificación de Componentes

Para ensamblar este equipo de cómputo científico, el proceso de selección requirió equilibrar la potencia de procesamiento teórica con las severas perturbaciones del mercado actual. A continuación, se detalla el análisis arquitectónico de cada pieza.

Procesador (CPU): AMD Ryzen™ 9 9950X

Su elección radica en su arquitectura de 16 núcleos físicos simétricos (Zen 5). Al

carecer de una topología híbrida asimétrica, el sistema operativo no corre el riesgo de asignar hilos matemáticos críticos a núcleos ineficientes, garantizando un escalamiento paralelo perfecto para simulaciones continuas. Además, su soporte para el conjunto de instrucciones AVX-512 permite acelerar dramáticamente el procesamiento de matrices de coma flotante de doble precisión (FP64), esenciales en la física computacional. Especificaciones Técnicas Clave: 16 Núcleos, 32 Hilos. TDP: 170W. Frecuencia Boost Máxima: 5.7 GHz. Caché L3: 128MB.

Tarjeta Madre: MSI MAG B650 Tomahawk WiFi

Se seleccionó por su robusto sistema de suministro de energía (VRM), capaz de alimentar al Ryzen 9 9950X bajo carga continua del 100% sin incurrir en estrangulamiento térmico. Proporciona las líneas PCIe necesarias para la comunicación sin cuellos de botella. Especificaciones Clave: Chipset B650. Factor de Forma ATX. Soporte Máximo de RAM DDR5-6400+ (OC).

Memoria RAM: G.SKILL Flare X5 Series DDR5 64 GB

Este es el punto definitorio de la arquitectura. En un mercado equilibrado, este kit sería considerablemente más económico. Sin embargo, debido a la hiperinflación generada por la demanda del sector de IA en el año 2026, el precio ascendió a \$919.19 USD. Los 64 GB son el mínimo no negociable para simulaciones complejas; se priorizó un kit "AMD Expo" para asegurar bajas latencias y sincronización total con la CPU. Especificaciones Clave: Capacidad: 2x32 GB. Velocidad de fábrica: DDR5-6000 MHz. Latencia Primaria: CL30.

Almacenamiento: WD_BLACK SN850X 4TB NVMe SSD

Las simulaciones científicas generan archivos masivos de resultados por cada microsegundo. Este SSD PCIe Gen 4 es crucial porque mantiene altas velocidades de escritura sostenida, evitando bloqueos durante la recolección de datos log (I/O bottlenecks). Rendimiento Clave: Interfaz PCIe 4.0 x4. Velocidad de Lectura Secuencial: Hasta 7300 MB/s. Resistencia (TBW): 2400 TBW.

Tarjeta de Video (GPU): ASUS NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB

Debido al altísimo costo de la memoria RAM, el presupuesto de la GPU fue restringido. La 4060 Ti ofrece 16 GB de VRAM útiles para entornos geométricos amplios, pero su

limitación es un bus de memoria de 128-bits. Por tanto, esta estación de trabajo se estructurará algorítmicamente para depender de la CPU en su fase de cálculos físicos pesados, limitando la GPU para renderizado o física de fase estrecha localizada. Especificaciones Técnicas: Memoria: 16GB GDDR6. Bus de Memoria: 128-bit. Consumo de Energía (TDP): 165W.

Chasis, Fuente y Enfriamiento

Para asegurar la viabilidad térmica y eléctrica, el chasis Montech AIR 903 Base prioriza el flujo de aire extremo. La fuente GIGABYTE de 750W con certificación Gold mantiene al equipo en su curva óptima de eficiencia (~60% de carga real), contando con eficiencia 80 PLUS Gold Certificada, capacidad de 750W y conexión nativa PCIe 5.0 (12VHPWR). Por su parte, el radiador ARCTIC de 360mm maneja la carga térmica del procesador ininterrumpidamente; se trata de una refrigeración líquida All-In-One (AIO) de 360mm con capacidad de disipación diseñada para manejar CPUs con TDP superior a 280W.

Registro de Componentes Seleccionados

A continuación se expone la tabla oficial con la conciliación del presupuesto utilizado para el proyecto, verificando compatibilidades de socket y exigencias energéticas de fuente de poder, asegurando un balance del 100% de operatividad.

Registro de Componentes Seleccionados

Categoría	Nombre del Componente	Precio (Est.)	Enlace de Compra	Foto/Referencia	Fecha
Procesador (CPU)	AMD Ryzen™ 9 9950X	\$ 499.00	https://www.amazon.com/-/es/AMD-RyzenTM-9950X-procesador-desbloqueado/dp/B0D6N		21 may 2026

Categoría	Nombre del Componente	Precio (Est.)	Enlace de Compra	Foto/Referencia	Fecha
			NRBGP?th=1		
Tarjeta Madre	MSI MAG B650 Tomahawk WiFi	\$ 159.99	https://www.amazon.com/dp/B0BHCCNSRH?tag=pcpapi-20&linkCode=ogi&th=1&language=en_US		22 may 2026
Memoria RAM	G.SKILL Flare X5 Series (AMD Expo) DDR5 RAM 64 GB	\$ 919.19	https://www.amazon.com/dp/B0CGQ3KS8X?tag=pcpapi-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=en_US		22 may 2026
Almacenamiento	WD_BLACK SN850X 4TB NVMe SSD	\$ 599.99	https://www.amazon.com/dp/B0B7CQ2CHH?tag=pcpapi-20&linkCode=ogi&th=1&language=en_US		22 may 2026

Categoría	Nombre del Componente	Precio (Est.)	Enlace de Compra	Foto/Referencia	Fecha
Tarjeta de Video	ASUS NVIDIA Dual GeForce RTX 4060 Ti 16GB GDDR6 Graphic Card GPU	\$ 592.19	https://www.ebay.com/itm/227342941958?_skw=nvidia+geforce+rtx+4060+ti&epid=19061235664&itmmeta=01KS845AG4WZEHQ75JPH0S82SB&hash=item34eeb1ff06:g:79oAAeSwisJqAgbx&itmprp=enc%3AAQALAAAA0LB2JXbe%2Bh2pdWBqbR2c2Duut0V%2BC%2Fdf8BSOa5f56kCMEzFMBuqAUTIADC05FL4vkRGLyV3vE6iqOXEWPhR%2FYrJJrwo1p2VkpFbn09wamai%2FJdsrqRKp9uUDFrLKtOZrzi		22 may 2026

Categoría	Nombre del Componente	Precio (Est.)	Enlace de Compra	Foto/Referencia	Fecha
			kHvTgl4Juo EjUHX06vJ3 KniU3ceok0 G0zoXOuIP 2WPdjJjCdm hJdK2Stp3r2 DuMrVLx2ld Jd9QPtnwK BFmV%2F9 x8sCY7vdQ e97WI8QpG Velny9ddq3 1X7y7ZstaE c5a%2F3t1F JsK5DJMdu gewMBuY% 3D%7Ctkp% 3ABIBMUKK olYTKZw		
Case / Chasis	Montech AIR 903 Base	\$ 65.00	https://www.newegg.com/montech-e-atx-mid-tower-chassis-black/p/2AM-00CN-00057?item=2AM-00CN-00057&utm_medium=affil		22 may 2026

Categoría	Nombre del Componente	Precio (Est.)	Enlace de Compra	Foto/Referencia	Fecha
			iate&utm_campaign=afc-ran-com-_-PCPartPicker-_-PC+Builder&utm_source=afc-PCPartPicker&AFFID=2558510&AFFNAME=PCPartPicker&ACRID=1&ASUBID=&ASID=https%3A%2F%2Fpcpartpicker.com%2Fproduct%2FkKcgXL%2Fmontech-air-903-base-atx-mid-tower-case-air-903-base-b&ranMID=44583&ranEAID=2558510&ranSiteID=8BacdVP0GFs-inRB1mwTT		

Categoría	Nombre del Componente	Precio (Est.)	Enlace de Compra	Foto/Referencia	Fecha
			TwGeKEJC TxwLg&utm_content=PC+Builder		
Fuente de Poder	GIGABYTE UD750GM PG5 V2-750W 80 Plus Gold Certified	\$ 79.99	https://www.amazon.com/dp/B0FJZHMSV9?tag=pcpapi-20&linkCode=ogi&th=1&language=en_US		22 may 2026
Enfriamiento	ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360	\$ 83.99	https://www.amazon.com/-/es/ARCTIC-Liquid-Freezer-Pro-360/dp/B0DLWGG85P/ref=sr_1_3?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1SUOG6ZRZ5V8V&dib=eyJ2ljoIMSJ9.K		22 may 2026

Categoría	Nombre del Componente	Precio (Est.)	Enlace de Compra	Foto/Referencia	Fecha
			CXxcJg9fGD v8wUx3vree - gMTaumZjz eZ3QGxTyv 4rfPWNEub KF3MTKXdh 2LTfUvK9zg u8aP5J0Ey RL_ht9q7Hy RAGMbKm9 hxLRw0JpS 0v3jYkXezM g8pNuruU7q D1Tf07ewa QqEqzGyMZ usUICQ9Td 1RZNv5drNz NziYYGwy0 PbUbr3wapg b2l5c6_mye Y3CnRDDrn ebNDH0bFkl X9m2B6JXx y5brzNacvjd JMwjMk.Jz1 pVZtYEEYub YlivF4sOpG E1WjJbmxp kXGwZa1tu Nwl&dib_tag =se&keywor ds=ARCTIC		

Categoría	Nombre del Componente	Precio (Est.)	Enlace de Compra	Foto/Referencia	Fecha
			%2BLiquid%2BFreezer%2BIII%2BPro%2B360&qid=1779740852&prefix=arctic%2Bliquid%2Bfreezer%2Biii%2Bpro%2B360%2BCaps%2C256&sr=8-3&th=1		
TOTAL		\$ 2,999.34			

Propuestas de Mejoras Futuras

La modularidad del equipo permite proponer rutas de actualización a mediano y largo plazo:

- **Actualización del Bus de GPU:** Reemplazar la actual 4060 Ti por un modelo superior (como una NVIDIA RTX 4080 Super) expandiría el bus de memoria a 256-bits, triplicando el ancho de banda y liberando a la CPU del cálculo intensivo en la fase estrecha de colisión. Este bus de 256-bits permitiría un verdadero cómputo heterogéneo al facilitar la descarga de matrices masivas y solucionadores iterativos directamente al hardware de la GPU.
- **Expansión a 128 GB de RAM:** Si los precios del mercado DDR5 se estabilizan, duplicar la memoria incrementaría logarítmicamente la cantidad de mallas analizables en programas de análisis de elementos finitos como ANSYS o modelos físicos de desarrollo nativo. Contar con 128 GB evitaría por completo el uso del archivo de paginación (swap) incluso en simulaciones transitorias no lineales de alta resolución, lo que a su vez preservaría la vida útil del almacenamiento NVMe.

- **Almacenamiento Externo Especializado (NAS):** Desplegar arreglos RAID en la red local para vaciar las escrituras redundantes del NVMe protegerá la vida útil del disco M.2 de 4TB. Es imperativo añadir una conexión de red 10GbE para asegurar que la descarga de terabytes de datos log generados por las simulaciones no cree un cuello de botella en la red local.

Conclusión

El diseño de este hardware especializado responde de forma pragmática a las limitantes impuestas tanto por el presupuesto de \$3,000.00 USD como por el ecosistema del mercado tecnológico. La prioridad innegociable de la simulación científica de colisiones recae sobre la integridad de datos transitorios y el músculo vectorial paralelo; requerimientos solventados cabalmente por la dupla del Ryzen 9 9950X y los 64 GB de RAM.

A pesar del compromiso forzado en el apartado gráfico, las lógicas de programación a bajo nivel en C o el procesamiento puro en la ALU central garantizan un ambiente de ejecución formal y potente, concluyendo en un diseño eficiente, metodológicamente justificado y técnicamente preparado para la demanda computacional del mundo académico.

Es fundamental reiterar que la estrategia orientada a la CPU (CPU-Bound) fue una decisión estratégica necesaria y plenamente justificada ante el elevado costo de las unidades de procesamiento gráfico en el mercado de 2026. La clave técnica de esta configuración reside en el soporte nativo AVX-512 del Ryzen 9 9950X, el cual garantiza un rendimiento excepcional en cargas de trabajo de doble precisión (FP64), estableciendo una clara diferencia competitiva frente a equipos de consumo general. Finalmente, la adopción de la plataforma AM5 ofrece una base tecnológica sólida y a prueba de futuro, permitiendo actualizaciones de procesador simplificadas en los años venideros.

Referencias Bibliográficas

- Montilla, R. (2026). Documentación del Proyecto de Computación. *Planificador de Construcción de PC: Presupuesto y Especificaciones de Hardware*. Registro Interno de la Asignatura Arquitectura del Computador.
- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2017). *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*. Morgan Kaufmann.
- Baraff, D. (1994). *Fast Contact Force Computation for Nonpenetrating Rigid Bodies*. ACM SIGGRAPH Computer Graphics.
- NVIDIA Corporation. (2025). *CUDA C++ Best Practices Guide*. Guía técnica de aceleración de hardware.
- G.SKILL International Enterprise Co. (2026). *DDR5 Memory Scaling and Latency in Scientific Workloads*.